

11 胸腔穿刺術、胸部超音波検査法

thoracocentesis, chest ultrasonography

到達目標

- 胸腔穿刺術の手順を理解し、注意点を列挙できる
- 胸水の超音波所見の特徴を列挙できる
- 気胸の超音波所見の特徴を列挙できる
- 超音波ガイド下穿刺術について概説できる

1 胸腔穿刺の目的

胸腔穿刺は、針もしくは管（ドレーン）を用いて、胸腔に貯留した胸水・血液・空気などを採取・排液もしくは脱気する手技を指す。胸水を採取する場合には胸水穿刺ということもある。胸腔穿刺は、胸水貯留の原因診断の目的で行う診断的穿刺と大量の胸水・空気貯留のために生じた呼吸困難などの自覚症状の軽減、呼吸・循環動態の改善を目的に排液・脱気する治療的穿刺に大別される。

絶対的禁忌はないが、是正できない血小板減少（5万/ μ L未満）・凝固異常や不穏状態などで体位の保持が困難な場合などは慎重にその適応を判断する必要がある。

2 胸腔穿刺の方法

a 検査前準備

胸腔穿刺は観血的処置であり、検査前にその必要性和合併症（後述）が生じるリスクなどを説明し同意を得る。感染症の有無、血小板数、凝固機能（APTT、PT）を調べると同時に、出血のリスクになりうる抗血小板薬などを内服していないかを確認する。内服し

ている場合は、薬剤に応じた一定の休薬期間の後に検査を行う。また局所麻酔薬に対するアレルギーの有無を問診しておく。

b 胸部超音波検査

穿刺前に超音波診断装置を用い、胸腔内を観察する。体位は原則として胸水の排液目的の場合は坐位、脱気目的の場合は臥位で行う。胸水は一般にecho free spaceとして描出され、胸水貯留の程度、性状（細胞成分の多寡、器質化の有無など）、体表から胸腔までの距離、安全な穿刺部位を確認する。

胸水が描出される範囲が、横隔膜角や胸膜嵌入部のみであれば微量（図1a）、横隔膜上のみであれば少量（図1b）、横隔膜から肺周囲を取り囲むようにあれば中等量（図1c）、既存の肺、横隔膜などを圧排・変形をきたすほどであれば大量胸水（図1d）と定義する。

滲出性胸水などで細胞成分が多く含まれる場合、胸水内に無数の点状エコー（細胞成分を表す）が浮遊するのが確認される。同様に器質化傾向を示す胸水では、線維素の析出を示す索状のエコーや、それらが網目状になったフィブリンネット（図2）がみられる。胸腔内のスペースの大部分が内部エコーを有し、呼吸や体位による形状の変化が乏しい場合、器質化胸水と考える。この場合、胸腔穿刺を行っても胸水が吸引できない可能性が高い。

気胸の診断は一般的に胸部単純X線検査や胸部CT検査で行われる。しかし、緊急時や放射線検査ができない場面では超音波検査が有用である。気胸の超音波

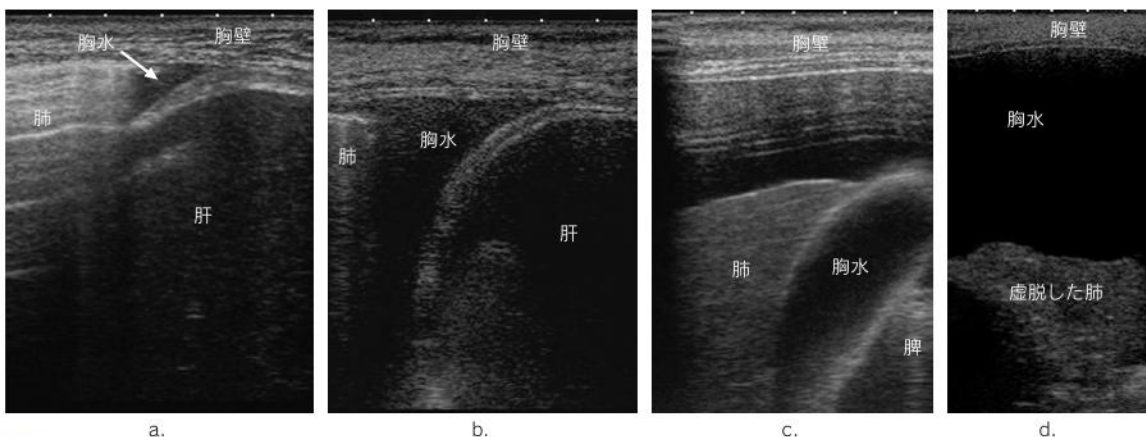


図1 胸水のエコー所見

- a: 微量胸水（横隔膜角に胸水を認める）
 b: 少量胸水（横隔膜上に胸水を認める）
 c: 中等量胸水（横隔膜上および肺周囲に胸水を認める）
 d: 大量胸水（多量の胸水と胸水により圧排され虚脱した肺を認める）